

微尺度城市气象仿真系统开发合作协议

合同编号: BZ-S-20191024-1

甲方: 上海博者软件系统有限公司

法定代表人: 王雨竹

联系邮箱: Ella.w@bozesoft.cn

联系地址: 上海市长宁区定西路 1308 号 3 层

乙方: 南京麦慎数字科技有限公司

法定代表人: 石振文

联系邮箱: 827590188@qq.com

联系地址:

丙方: 上海市气象信息与技术支持中心

法定代表人:

联系邮箱:

联系地址:

甲乙丙三方基于“微尺度城市气象仿真系统”的开发进行合作, 经友好协商一致, 为明确各方的权利和义务关系, 三方本着自愿、平等、互惠互利、合作共赢的原则, 达成以下协议, 以资双方共同遵守:

一、合作目的及内容:

当前上海天气预报产品的数值仅可达到 3km 分辨率, 无法达到分辨城市建筑物和地面状况对局部天气参数的影响。现甲乙丙三方通过合作用现有气象预报产品数值作为边界条件, 采用 10~100m 非结构化网格, 考虑不同地面类型的影响, 开发基于有限元方法和 vtk 显示技术的数值天气服务系统, 称为“微尺度城市气象仿真系统”(以下统称为“系统”)。该系统通过加密网格和增加地面诊断信息的方式改进局部预报, 是对现有气象预报产品的增值服务。



现阶段各方开展一期合作，以开发系统的概念演示版，包括如下子系统（具体以附件为准，明确具体开发内容，体现相关技术参数要求）：

- 1.本地几何建模和导入几何模型文件
- 2.非结构化网格器
- 3.基于有限元方法的数值天气模式求解器
- 4.基于 vtk 技术的三维动画和流线显示
- 5.工程树项目管家

二、开发进度安排：

- 1.协议签署之后 5 个工作日内，甲方向乙方指定账户支付开发经费 5 万元人民币。
- 2.协议签署之后 10 个月内，乙方根据甲方要求提交发明专利申请以及完成软件的框架、菜单和弹窗设计，展示 vtk 显示功能，由各方对成果进行书面确认；丙方以此确定示范区、提供现有预报产品和技术接口；上述项目均确认无误后，甲方联系获取示范区 GIS 数据资料。
- 3.经丙方检验确认乙方完成前 3 个月的研发任务后，甲方向乙方指定账户再支付开发经费 10 万元人民币。
- 4.乙方在协议签署之后 4~6 个月内完成一期合作的全部开发任务，若在开发过程中需要调整、增设系统功能的，乙方应尽量配合在上述期限内处理完毕。
- 5.经丙方检验确认乙方完成一期合作的全部开发任务后，甲方向乙方指定账户再支付开发经费 5 万元人民币（一期合作项目费用累计：人民币 20 万）。乙方应将已开发完毕的系统及其相关材料全部交付给甲方。

三、合作各方的权利义务：

- 1.甲方负责根据开发进度安排提供一期开发所需要经费，具体包括：a.提供给乙方的技术开发费 20 万；b.获取示范区的地理信息资料；c.发明专利申请费。
- 2.甲方有权对乙方的系统开发过程进行监督、审查，并有权要求乙方对程序进行调整、修改等。
- 3.本系统的全部知识产权在甲方支付完全部开发费用后归属三方共同拥有。
- 4.乙方负责按照与甲丙双方书面确认的技术方案进行实施，具体包括：
 - a.一期开发目标所述子系统的全部菜单和弹窗；
 - b.子系统的功能要求是连续地完成示范区内一天的天气变化仿真；

c.子系统的性能要求是求解器的耗时不超过 6 小时，vtk 显示耗时不超过 1 分钟；

d.以开发的系统申请发明专利。

5. 乙方应充分利用其专业知识，积极为系统的开发、功能提升、操作简化、运行快捷、界面清晰、系统平稳等提供服务。

6. 乙方应保证其开发的系统没有侵犯任何第三方的合法权利，否则因此产生的争议及纠纷由乙方处理，并承担因此造成的损失。

7. 乙方应当按合同约定时间完成系统的开发工作，如逾期不能交付，可及时通知甲方对交付时间进行适当延后。如超过 30 日仍不能交付的，则甲方将有权单方解除合同，并有权要求乙方退还已支付费用，交付全部资料。

8.乙方应当及时提交发明专利申请，否则因此导致相关发明专利无法申请或被第三方先行申请的，乙方应承担甲方前期投入的相关费用。

9.丙方负责制定系统的技术需求方向和增加产品的气象局领域的影响力，具体包括：a.与甲方协商制定软件功能需求和检验乙方开发成果是否达标；b.提供现有预报产品和技术接口；c.在行业会议上向业内专业人员介绍合作成果；d.将后续开发整合到气象行业的相关开发项目中去。

四、成果共享方式

产品开发成功后，产品的所有权及知识产权归三方共同所有。由甲、丙方对接业务项目需求，后续如果开发的产品，对外销售产生销售利润，三方商议后决定分配方案。如果项目还要开发第二期，需要继续投入或引入其他投资方，则另行商议投资计划，以书面协议约定为准。

五、商业秘密保护

协议各方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于其他方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、项目经营计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的提供方同意，接收方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或各方另有约定的除外。保密义务履行期限为该信息成为公知信息为止。

六、违约责任

- 1.任何一方不履行本协议或履行本协议不符合约定的情况，应当承担违约责任，即应当向其他方赔偿给其他方造成的经济损失。
- 2.任何一方在履行各自职责的过程中，违反相关法律法规的规定或者本协议约定，给对方或者第三人造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

七、生效、变更与终止

- 1.本协议自各方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。
- 2.甲、乙、丙方在本协议有效期内，不得单方终止本协议条款。协议执行中如需要终止，应提前1个月以书面形式通知其他方，经三方协商一致并达成书面协议后，方可终止。
- 3.在本协议有效期内，甲、乙、丙各方可以根据业务发展等具体情况对本协议的有关内容进行变更，并签署变更补充协议，补充协议与本协议有冲突的，以后签订的补充协议为准。
- 4.如遇国家法律、法规、监管政策发生变化，致使本协议下全部或部分条款不符合法律、法规、监管政策的规定而无法履行时，各方应暂停履行相关条款，并经协商一致修改协议条款。各方由此产生的损失由各方自行承担，相互之间不承担违约责任。

八、其他

- 1.甲、乙、丙方若发生争议，应首先通过友好协商解决，不能协商解决的，依法向甲方所在地人民法院起诉：
- 2.本协议一式叁份，各方各执壹份，每份具有同等的法律效力。

(以下无正文)

甲方：
法定代表人：

乙方：
法定代表人：

丙方：
法定代表人：

签订时间：

